

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka jen na kontrolu. Kritéria dělitelnosti a postup (rozklad, Eukleidův algoritmus) zapisuj.

1. Bez dělení, jen pomocí kritérií, rozhodni, kterými z čísel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 je dělitelné číslo: a) 3 960; b) 4 125; c) 23 452. Aspoň u dvou rozhodnutí napiš použité kritérium.
2. Rozlož na součin prvočinitelů: 588; 1 430; 3 087.
3. Urči největší společný dělitel a nejmenší společný násobek: a) 84 a 120; b) 49 a 90; c) 36, 60 a 90. U a) ověř, že $D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b$.
4. Rozhodni, zda je číslo prvočíslo, a napiš, do kterého prvočísla stačí zkoušet dělitele: 133; 157; 209; 227.
5. Adam chodí do posilovny každý 4. den, Běla každý 6. den a Cyril každý 10. den. Dnes se tam potkali všichni tři.
a) Za kolik dní se tam zase potkají všichni? b) Kolikrát se za tu dobu potkají jen Adam s Bělou, bez Cyrila?
6. Z latí dlouhých 180 cm, 252 cm a 324 cm chceš nařezat stejně dlouhé kusy co největší délky (v celých centimetrech) tak, aby nic nezbylo. Jak dlouhé budou kusy a kolik jich bude?
7. Dokaž, že součet čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel není nikdy dělitelný čtyřmi. Jaký zbytek dává při dělení čtyřmi?
8. Teď je 9 hodin ráno. Kolik hodin bude za 100 hodin a kolik za 1 000 hodin? Zapiš dělení se zbytkem ve tvaru $a = q \cdot 24 + r$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a) všemi devíti; b) 3, 5, 11; c) 2, 4, 11** – ověřuje: užití kritérií dělitelnosti a jejich kombinace pro složená čísla
 - a) Končí 0 $\rightarrow$ 2, 5, 10; poslední trojčíslí 960 je dělitelné 8 (tedy i 4); ciferný součet 18 $\rightarrow$ 3, 9; 2 a 3 $\rightarrow$ 6; $(0 + 9) - (6 + 3) = 0 \rightarrow$ 11.
 - b) Končí 5 $\rightarrow$ 5, ne 2; ciferný součet 12 $\rightarrow$ 3, ne 9; $(5 + 1) - (2 + 4) = 0 \rightarrow$ 11.
 - c) Končí 2 $\rightarrow$ 2; 52 je dělitelné 4, 452 není dělitelné 8; ciferný součet 16 $\rightarrow$ ne 3; $(2 + 4 + 2) - (5 + 3) = 0 \rightarrow$ 11.
- $588 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$; $1\,430 = 2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$; $3\,087 = 3^2 \cdot 7^3$ – ověřuje: rozklad přirozeného čísla na prvočinitele
- a) $D = 12$, $n = 840$, ověření $12 \cdot 840 = 10\,080 = 84 \cdot 120$; b) $D = 1$ (nesoudělná), $n = 4\,410$; c) $D = 6$, $n = 180$** – ověřuje: určení NSD a NSN rozkladem nebo Eukleidovým algoritmem
- $133 = 7 \cdot 19$; **157 je prvočíslo (stačí zkoušet do 11, $12^2 = 144 < 157 < 169$)**; $209 = 11 \cdot 19$; **227 je prvočíslo (stačí do 13, $15^2 = 225 < 227 < 256$)** – ověřuje: rozhodnutí o prvočíselnosti a zdůvodnění, kdy zkoušení dělitelů končí
- a) za $n(4, 6, 10) = 60$ dní; b) Adam a Běla se setkávají každých 12 dní: 12., 24., 36., 48. den – Cyril tam není ani jednou (jeho dny jsou násobky 10) $\rightarrow$ 4krát** – ověřuje: rozpoznání úlohy na nejmenší společný násobek a práce s násobky
 - $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5 \rightarrow n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.
 - Adam a Běla: $n(4, 6) = 12 \rightarrow$ dny 12, 24, 36, 48 (60 už je společný den všech).
 - Žádné z čísel 12, 24, 36, 48 není násobkem 10 $\rightarrow$ 4 setkání bez Cyrila.
- $D(180, 252, 324) = 36$ **cm**; $5 + 7 + 9 = 21$ **kusů** – ověřuje: rozpoznání úlohy na největší společný dělitel
- $n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1) + 2$ – **zbytek je vždy 2, součet tedy není dělitelný čtyřmi** – ověřuje: obecné zdůvodnění tvrzení o dělitelnosti a zbytku
- $100 = 4 \cdot 24 + 4 \rightarrow 9 + 4 = 13$ **h**; $1\,000 = 41 \cdot 24 + 16 \rightarrow 9 + 16 = 25$, **tj. 1 h v noci** – ověřuje: dělení se zbytkem a jeho užití v praktické úloze

Kritéria splnění výstupu

- Užije kritéria dělitelnosti a rozhodnutí zdůvodní – aspoň 2 ze 3 čísel v úloze 1 bez chyby.
- Správně rozloží čísla na prvočinitele a o prvočíselnosti rozhodne se zdůvodněním, do kterého prvočísla stačí zkoušet (úlohy 2 a 4, aspoň 5 ze 7 čísel).
- Určí NSD a NSN a ve slovní úloze rozpozná, kdy jde o NSD a kdy o NSN (úlohy 3, 5 a 6).
- Pracuje se zbytky po dělení a zapíše dělení se zbytkem $a = q \cdot b + r$ (úloha 8).
- Obecné tvrzení o dělitelnosti zdůvodní algebraicky, ne jen příklady (úloha 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla (u kritérií volit čísla, kde se kritéria doplňují – 4 a 8, 3 a 9), v úloze 5 jiný cyklický děj (autobusy, léky, směny), v úloze 8 dny v týdnu nebo úhel otočení ručičky. Pro silnější žáky: Eukleidův algoritmus pro větší čísla a tvrzení o dělitelnosti výrazu $n^3 - n$ šesti. Pro slabší: vypsání kritéria dělitelnosti na začátek testu. Úlohu 7 lze ověřit krátkým programem v Pythonu (Colab), důkaz ale nenahrazuje.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost (týden 17); Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN (týden 7); Maturita H2 Číselné množiny (týden 2)